

Peer review-rapport — LOG650, Våren 2026

Gruppe som vurderer	G20 — Rune Grødem (individuell)
Gruppe som blir vurdert	G21 — Elisabeth Kirkeland Orlie og Kaylee Floden
Tittel på rapporten	Optimalisering av bunkringsbeslutninger i Odfjell Tankers basert på historiske data
Sider i rapporten	47 (inkl. forside)
Dato for vurdering	1. mai 2026

Helhetsinntrykk

Rapporten er en konkret og selvkritisk casestudie som anvender lineær programmering på et reelt bunkringsdatasett fra Odfjell Tankers. Strukturen følger emnemalen tett, datavasken er reproducerbar og dokumentert (Tabell 5.3), den matematiske modellformuleringen er klar (kap. 6.2–6.4), og rapporten håndterer datagap eksplisitt gjennom anvendbarhetsklassifiseringen A/B/C (kap. 8.3). De viktigste forbedringspunktene gjelder dokumentasjonen av hvor langt resultatene kan tolkes: rapporten mangler en eksplisitt benchmark mot faktisk praksis eller en naiv kjøpsregel, slik at modellens beslutningsverdi ikke er kvantifisert; proxyprisen for ekstern/ukjent bunkring er internt definert fra samme prisgrunnlag og mangler uavhengig forankring, samtidig som den gjelder 46,89 % av forbruket og 60,91 % av modellkostnaden; og enheter, valuta og datavalidering bør harmoniseres på tvers av case, modell og resultater. Samlet sett fremstår rapporten som ærlig, godt strukturert og praktisk relevant, men med behov for en sterkere kobling fra litteratur til metodevalg og en skarpere tolkningsramme rundt modellens dominerende kostnadsdriver.

Områdevis vurdering

1. Innledning

Styrker. Innledningen aktualiserer temaet konkret med skala og økonomisk relevans (~70 tankskip, ~400 000 tonn drivstoff, ~250 mill. USD per år, s. 7), og strukturen 1.1–1.4 er ren. Avgrensningene knyttes faglig til datadekning (P001–P004 og LSF, s. 8), ikke til tidsmangel. Antagelsene i 1.4 er eksplisitte og kobles til konsekvenser — særlig at manglende uavhengig datakvalitetsrapport kan videreføres i analysen (s. 9).

Forbedringspunkter. Problemstillingen er kvantitativ og avgrenset i datatype og verktøy, og fyller mal-kravet om en regnemessig formulering. Det som likevel kan strammes inn er svaromfanget: «bidra til å minimere» åpner for tolkninger fra «hvordan modellen formuleres» til «hvor mye Odfjell sparer», og det er først i diskusjonen at det blir klart at rapporten primært svarer på det første. En spissere variant — f.eks. «I hvilken grad kan en deterministisk lineær kostnadsmodell, avgrenset til fire prisede modellhavner og åtte fartøyfiler, gi etterprøvable beslutningsstøtte for fordelingen av bunkring i Odfjell Tankers' rutestruktur?» — vil binde problemstillingen tettere til det modellen faktisk klarer å gjøre. Delproblemene i 1.2 er nyttige som rammeverk, men gjenfinnes ikke som eksplisitte røde tråder i resultat- eller diskusjonskapittelet — vurder å besvare dem direkte i 9.0 eller 10.0.

2. Litteraturgjennomgang og teoretisk forankring

Styrker. Kapittel 2 plasserer rapporten i kryssningen mellom operasjonsanalyse, lineær programmering og maritim bunkring, med relevante kjerneklider (Besbes & Savin, 2009; Wang & Meng, 2015; Zhen et al., 2017; Sheng et al., 2015; Du et al., 2015; Omholt-Jensen et al., 2025). Kapittel 3 er ryddig oppbygd rundt LP-rammeverket (Fox & Burks, 2024) og henter inn modellforenkling/operativ relevans (Song & Panayides, 2021; Venkataraman & Pinto, 2018).

Forbedringspunkter. Det faglige hullet, slik det formuleres på s. 11 («praktisk overgang fra et begrenset historisk transaksjonsdatasett til en transparent og etterprøvbart beslutningsstøttemodell»), framstår mer som en operativ anvendelse enn et teoretisk eller begrepsmessig hull. Litteraturen som er omtalt — særlig Zhen et al. (2017) og Wang & Meng (2015) — handler nettopp om stokastiske og robuste utvidelser av problemet, men rapporten begrunner ikke aktivt hvorfor en deterministisk LP velges fremfor disse rammeverkene. Anbefaling: utvid med en kort metodisk avveining («LP er valgt foran stokastisk programmering fordi ...») og knytt valget tydeligere til datagrunnlagets karakter. Klassisk lager- og refueling-litteratur ((s, S)-modeller, EOQ-tankegang) kunne også vært nevnt eksplisitt, siden modellen i praksis er en rute- og lagerbalansert kjøpsmodell.

3. Metode

Styrker. Metodeoppsettet er transparent og reproduserbart. Tabell 5.1 (s. 20) gir en ren oversikt over seks arbeidssteg, og rensestrategien i 5.2 dokumenterer kontrollpunkter, fallback-regler og forkastinger på en måte som gjør analysen etterprøvbart (Tabell 5.3, s. 23). Pseudonymisering av havner og voyage-koder er forklart, og bruk av `scipy.optimize.linprog` gjør modellen åpen og verifiserbar. Valget om å holde rute og hastighet faste er konsistent begrunnet og avgrenser modellens omfang tydelig.

Forbedringspunkter. Validitet, reliabilitet og etikk er presset inn i ett avsnitt (s. 21–22) og kunne vært utvidet — særlig ekstern validitet bør drøftes mot at modellen kun dekker fire havner, åtte fartøyfiler og én drivstoffkategori. Train/test-splitten beskrives som «datadisiplin», men brukes verken som evaluering eller robusthetstest i selve analysen (s. 24); det er en ærlig framstilling, men reiser spørsmål om hva splittens praktiske rolle egentlig er i denne rapporten. Anbefaling: enten utnytt testdelen i 7.0 eller 8.0 (f.eks. ved å sammenligne kjøpsmønster eller ekstern andel mellom train og test), eller forklar tydeligere hvorfor splitten beholdes som ren dokumentasjon. Et annet forbedringspunkt er enheter og valuta: casebeskrivelsen omtaler «metriske tonn» (s. 14), Tabell 5.5 oppgir bunkerskapasitet i m^3 (s. 25), mens analyse- og resultatkapitlene konsekvent bruker «enheter» og kostnader uten valutaangivelse. En liten samletabell som forklarer hvilken enhet som brukes for mengde, hvilken kostnadsenhet/valuta som ligger bak modellkostnaden, og om kapasitet og forbruk er direkte sammenlignbare, vil styrke etterprøvbareheten betydelig. Antagelsen om at dataleverandøren har kvalitetssikret datasettet (s. 27) er dessuten en kritisk premiss — vurder å markere den enda tydeligere som risiko for funnenes generaliserbarhet.

4. Analyse og resultater

Styrker. Analysen er internt konsistent: kostnadsbalansen i hovedscenarioet ($10\,406\,690,70 + 16\,218\,974,08 = 26\,625\,664,78$) stemmer (Tabell 8.1, s. 35), forbruk per fartøyfil summerer korrekt til $45\,345,04$, og prosentvise andeler i klasseinndelingen (Tabell 8.3, s. 37–38) reproduserer korrekt fra rådata-tabellen. Anvendbarhetsklassifiseringen A/B/C er et metodisk nyttig tillegg som gjør modellens gyldighetsområde eksplisitt på fartøynivå. Sensitivitetsanalysen er tydelig presentert med to akser (proxyfaktor 1,10–1,50 og prisnivå $\pm 10\%$, Tabell 8.5–8.6).

Forbedringspunkter. Den viktigste mangelen er at rapporten ikke har en eksplisitt benchmark mot faktisk innkjøpspraksis eller en naiv referanseregul (f.eks. «kjøp i den billigste tilgjengelige modellhavnen i ruten»). Modellen rapporterer hva den selv velger gitt sine restriksjoner, men ikke hvor mye bedre den er enn

alternativene. Uten et slikt sammenligningsgrunnlag er beslutningsverdien ikke kvantifisert. Anbefaling: legg inn minst én avgrenset referansemodell, eller forklar eksplisitt hvorfor en kostnads-benchmark ikke er mulig (konfidensialitet, manglende faktiske kjøpspriser). Det andre store problemet er at proxyprisen for ekstern/ukjent bunkring ($1,25 \times$ høyeste historiske havnesnitt = 762,86, s. 29) er internt definert fra samme prisgrunnlag som modellen optimerer på, og mangler uavhengig forankring. Siden ekstern/ukjent bunkring gjelder 46,89 % av forbruket og 60,91 % av modellkostnaden i basisscenarioet, blir proxyprisen den dominerende kostnadsdriveren. Knytt proxyfaktor-valget til en uavhengig referanse (spotmarkedsdata, Imarex-prisbane, observert premium for off-network bunkring), eller diskuter eksplisitt at modellens kostnadsnivå kun fungerer som intern sammenligning. Den operative valideringen (Tabell 7.1, s. 34) viser 16 av 76 overlappende hendelser og «gjennomsnittlig absolutt avvik mot observert slutt-ROB» på 476,06 — sistnevnte bør oppgis som prosent av kapasitet eller typisk forbruk, ellers er det vanskelig å vurdere om avviket er stort eller lite. Til slutt er Tabell 4.1 (s. 17) og Tabell 5.4 (s. 25) identisk innhold; én bør sløyfes eller eksplisitt re-refereres som «se Tabell 4.1».

5. Diskusjon

Styrker. Diskusjonen knytter funn tilbake til problemstillingen og deler implikasjonene tydelig i praksis, teori og policy (s. 41–42). Erkjennelsen av at modellen ikke er en historisk rekonstruksjon av faktiske bunkringsbeslutninger, men en kostnadsminimerende plan på aggregert nivå, er en presis og ærlig formulering. Behandlingen av P002 — som inngår i modellhavnesettet, men ikke får noen modellert kjøp i basisscenarioet — er et godt eksempel på at forfatterne reflekterer over uventede funn.

Forbedringspunkter. Diskusjonen kunne vært skarpere på den grunnleggende konsekvensen av at 46,89 % av forbruket havner i ekstern/ukjent: gitt at denne andelen i praksis må kostnadssettes med en valgt parameter, er det rimelig å si at modellen minimerer kostnaden ved den dekningen prisgrunnlaget tillater — ikke det totale drivstoffinnkjøpet. Dette nyanseres delvis i avsnitt 9.2, men bør gjøres til et eksplisitt diskusjonspunkt. Forventede vs. uventede funn er navngitt i ett avsnitt om P002, men ikke systematisk på tvers av resultatene; vurder en kort underseksjon der dere lister hva dere forventet og hva som overrasket (lav timing-overlapp, stabile kjøpsplaner i sensitivitetsanalysen, ulik klassetilhørighet per fartøy). Koblingen til litteraturen i 9.1 («Funnene samsvarer også med bunkringslitteraturen», s. 42) er kort — hvilke konkrete bidrag understøttes, og hvor avviker dere?

6. Konklusjon

Styrker. Konklusjonen er konsis, gjentar problemstillingen, oppsummerer hovedfunn (kostnadsfordeling, anvendbarhetsklasser, sensitivitet) og lister konkret videre arbeid (utvide prisgrunnlag, validere mot historiske beslutninger, faglig vurdering hos Odfjell). Begrensninger er ærlig anerkjent.

Forbedringspunkter. Konklusjonen kan skille tydeligere mellom tre typer bidrag: (i) det praktiske bidraget for Odfjell, (ii) det metodiske bidraget i LOG650-sammenheng, og (iii) de viktigste begrensningene. Innholdet er allerede der, men en litt skarpere tredeling vil gjøre avslutningen mer slagkraftig. Bidraget til teori er dessuten formulert litt forsiktig («ikke en ny generell optimeringsmetode, men en anvendt modellkobling», s. 42); anvendbarhetsklassifiseringen er det mest interessante metodiske grepet og kan løftes fram som det teoretiske bidraget, ikke bare som et tillegg, fordi den gir et generaliserbart språk for modellgyldighet på objektnivå. Forslag til videre forskning kan også knyttes tettere til problemstillingen — f.eks. om anvendbarhetsklassifiseringen kan formaliseres som metodisk verktøy også utenfor bunkringskonteksten.

7. Skriveflyt, formelle aspekter og helhetsvurdering

Styrker. Norsken er ryddig og presis, kapittelhierarkiet følger mal-strukturen, og kryssreferanser til figur og tabell brukes systematisk. Akronymtabellen i Vedlegg C er nyttig. Den matematiske notasjonen er gjennomført

og henger sammen med tekstforklaringene. Ekstern/ukjent-variabelen og anvendbarhetsklassifiseringen er originale grep som tydelig markerer modellens rolle som beslutningsstøtte heller enn full produksjonsmodell.

Forbedringspunkter (formalia). Forsiden oppgir «Totalt antall sider inkludert forsiden: 46» (s. 1), men selve PDF-en har 47 sider — sidetallet bør oppdateres. Studiepoeng og veileder mangler (s. 3), og placeholder-tekstene «Marker denne setningen ...» for antall ord og forfattererklæring bør fjernes. Det står «forsikningsetikk» i omtalen av REK på s. 2 — skal være «forskningsetikk». Tabell 4.1 (s. 17) og Tabell 5.4 (s. 25) er innholdsmessig identiske; én bør sløyfes. I bibliografien bør «Everything You Need to Know About Marine Fuels (u.å.)» og «FuelEU Guidance Document for Shipping Companies (2025, 8. oktober)» oppgraderes til full APA-referanse med utgiver/forfatter og URL der det er aktuelt. Sjekk at Grammenos-referansen er korrekt ført etter APA, særlig årstall/utgave. Lov om opphavsrett til åndsverk er listet i bibliografien, men brukes kun i forsidetekstens publiseringsavtale; bibliografi-listing er ikke nødvendig hvis loven kun siteres der. Tabell C.1 i vedlegg har ingen henvisning fra hovedteksten — en kort «se Vedlegg C» gjør den lettere å finne.

Avsluttende kommentar

Rapporten er, særlig på data- og modellsiden, et grundig og ærlig stykke arbeid. De viktigste anbefalingene er, i prioritert rekkefølge: (i) legg inn en benchmark mot faktisk praksis eller en naiv referanseregul for å kvantifisere modellens beslutningsverdi; (ii) gi proxyprisen for ekstern/ukjent bunkring en uavhengig forankring, siden den gjelder 46,89 % av forbruket og 60,91 % av modellkostnaden i basisscenarioet; (iii) harmoniser enheter (tonn, m³, «enheter») og valuta i en samletabell; (iv) bruk train/test-splitten til en konkret robusthetskontroll eller ton den ned; (v) styrk metodisk begrunnelse av deterministisk LP framfor stokastiske alternativer i kap. 2; og (vi) rydd de formelle uregelmessighetene (sidetall, placeholder-tekster, typo, tabellduplikat, APA-detaljer) før innlevering. De øvrige forbedringspunktene er nyanseringer som kan styrke et allerede godt utkast.